中南大学考试试卷

2010— 2011 学年 下 学期 总分 100 分，占总评成绩 70 % 时间 110 分钟
机械制造工艺学 课程 40 学时 2.5 学分 考试形式 闭 卷

专业班级： 学号： 姓名：

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注：

1、此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上；

2、请在答题纸左上角用正楷字体写上任课老师的名字，交卷时按任课老师交卷。

一、填空题(每空 1 分，共 30 分)

1. 机械加工工艺规程的格式不尽相同，在大批大量生产中使用的工艺文件为（ ）。
2. 工件在机床上或夹具中装夹有三种主要的方法，即（ ）、（ ）和（ ）。
3. 某轴尺寸为$\Phi 20.85^{+0.036}_{+0.014}$mm，如将尺寸公差按“入体原则”标注，该轴尺寸为（ ）。
4. 在时间定额的组成中，（ ）和（ ）的总和称为操作时间。
5. 机器中最小的装配单元是（ ）。
6. 主轴回转轴线的运动误差可以分解为（ ）、（ ）和（ ）三种基本形式。
7. 在车床上车削轴类零件，采用双顶针定位，如果工艺系统中工件的刚度不足，则会产生（ ）误差；如果工艺系统中机床的刚度不足，则会产生（ ）误差。
8. 机械零件表面层金属硬度的变化可以用（ ）和（ ）两个指标来衡量。
9. 磨削淬火钢时，如果磨削区温度超过了相变温度，而磨削过程没有冷却液，零件表层金属将产生（ ）烧伤。
10. 表面强化工艺是指通过（ ）加工方法，使表层金属产生冷态塑性变形。
11. 零件的加工精度包含三方面的内容，即（ ）、（ ）和（ ）。
12. 保证产品装配精度的方法有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
13. 精基准的选择原则有（ ）原则、（ ）原则、（ ）原则、自为基准原则和便于装夹原则。
14. 加工表面的几何形状误差包括表面粗糙度、（ ）、（ ）和（ ）。

二、判断题（正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。每小题 1 分，共 10 分）

1. 工件在定位中如出现欠定位或过定位，则该定位方案不可取。（ ）
2. 加工某一材料为黄铜的轴类零件，轴径尺寸精度为 IT5-6 级，其外圆表面的精加工工序可以为精密磨削。（ ）
3. 压缩残余应力有利于提高零件表面抵抗腐蚀的能力，并可提高零件的耐疲劳强度。（ ）
4. 刨床和镗床的误差敏感方向均为垂直方向。（ ）
5. $\bar{x}$-R 图中，R 在一定程度上代表了瞬时的尺寸分散范围，故 R 点图可反映出系统误差及其变化趋势。（ ）
6. 在运动副中，两相对运动零件表面的刀纹方向与运动方向垂直时，耐磨性最差，两者的刀纹方向均与运动方向相同时，耐磨性较好。（ ）
7. 在安排机加工工序的顺序时，一般先加工孔，后加工平面。（ ）
8. 砂轮的粒度号数越大，磨粒尺寸越大，表面粗糙度就越大。（ ）
9. 增加走刀次数可以减小工件的复映误差，但会降低生产率。（ ）
10. 采用工序集中原则可以降低对工人技术水平的要求。（ ）

三、分析题（本题共有 4 个小题，共 33 分）

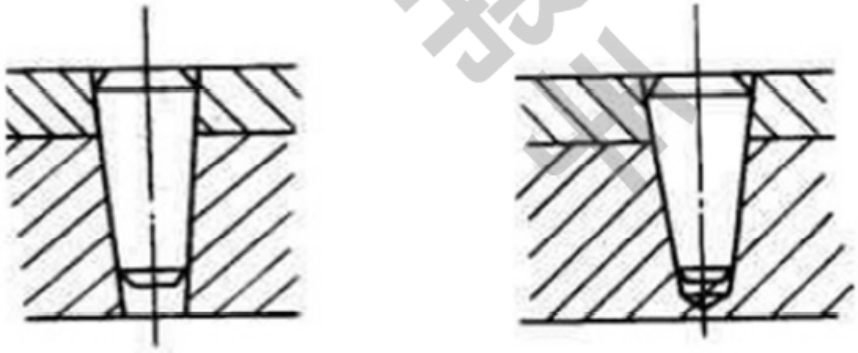
1. 比较下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。(5 分)



(a)　　(b)

图 1　题 3-1 图

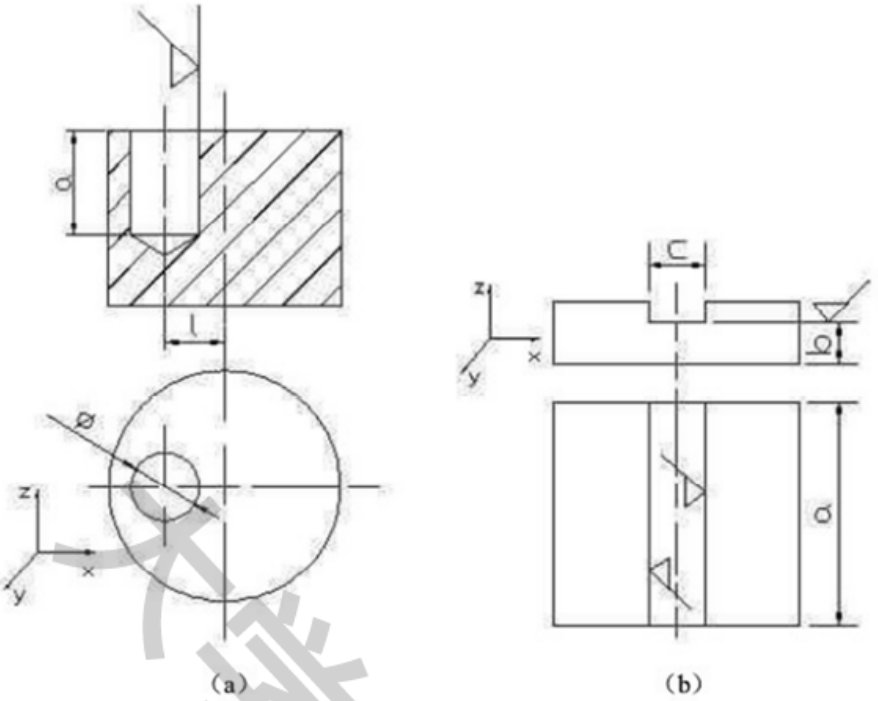
2. 比较下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。(5 分)



(a)　　(b)

图 2　题 3-2 图

3. 针对下面（a）、（b）两图中待加工表面，分别确定应限制的自由度。(10 分)



（a）　　（b）

图 3　题 3-3 图

4. 在甲、乙两台机床上加工同一种销轴，销轴外径尺寸要求为$\phi 11 \pm 0.02\,mm$。加工后外径尺寸均按正态分布，平均值分别为$\bar{x}_{甲} = 11.005\,mm$，$\bar{x}_{乙} = 11.015\,mm$，均方差分别为$\sigma_{甲} = 0.004\text{mm}$，$\sigma_{乙} = 0.0025\text{mm}$。试求：

（1）在同一张图上，画出甲、乙两台机床加工销轴外径尺寸的分布曲线图，标注各自平均值，并画出公差带大小示意图，标注公差带中心值；

（2）分别计算两台机床的工艺能力系数，并指出哪一台机床的精度高。

（3）分析两台机床加工的两批工件有无废品，如有废品，指出其是否能修复，并提出改进的办法。（13 分）

四、计算题（本大题共 **2** 个小题，共 **27** 分）

1、如下图所示，要求在轴上铣一个键槽。加工顺序为车削外圆至$\phi 68.5_{-0.1}^{0}\,mm$；铣键槽；磨外圆至$\phi 68.0_{-0.06}^{0}\,mm$，要求磨外圆后保证键槽尺寸为$60_{-0.3}^{0}\,mm$，求图中铣键槽尺寸$L_2$（要求按工艺顺序画出尺寸链图、确定封闭环及各组成环的增减性、说明各环的具体数值或为待求尺寸、列式计算）。（17 分）

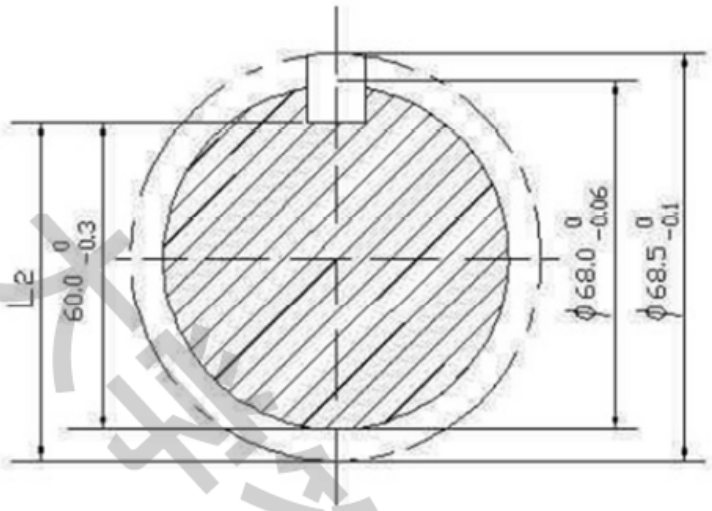


图 4　题 4-1 图

2、下图所示零件中 N 面、P 面均已加工，现要对 M 面进行精加工。已知定位基准为 P 面，工序基准为 N 面，尺寸$L_1 = 40 \pm 0.2mm$，$L_2 = 18 \pm 0.25mm$，试计算定位误差，并分析能否满足工序要求（要求定位误差不大于工序尺寸公差的 1/3）。（10 分）

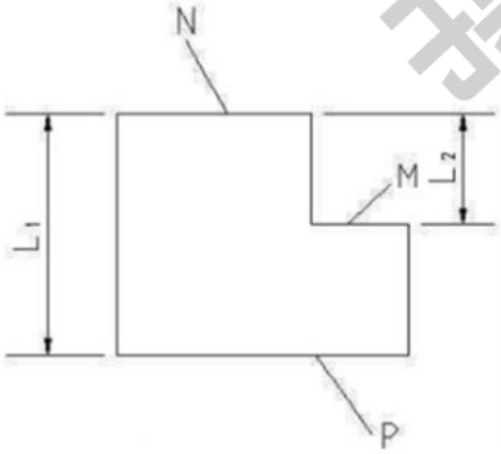


图 5　题 4-2 图

2011年上学期《机制工艺学》试卷答案

一、填空题(每空1分，共30分)

1. 机械加工工序卡
2. 直接找正、划线找正、夹具装夹
3. $\phi 21.21^{0}_{-0.022}$ mm
4. 基本时间、辅助时间
5. 套件
6. 径向圆跳动、端面圆跳动、倾角摆动
7. 鼓形、鞍形
8. 硬化程度、(硬化层)深度
9. 退火
10. 冷压
11. 尺寸精度、形状精度、位置精度
12. 互换法、选择法、修配法、调整法
13. 基准重合、统一基准、互为基准
14. 波度、纹理方向、伤痕

二、判断题(正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。每小题1分，共10分)

1—10：(X)(X)(√)(X)(X)(√)(X)(X)(√)(X)

三、分析题(本题共有4个小题，共33分)

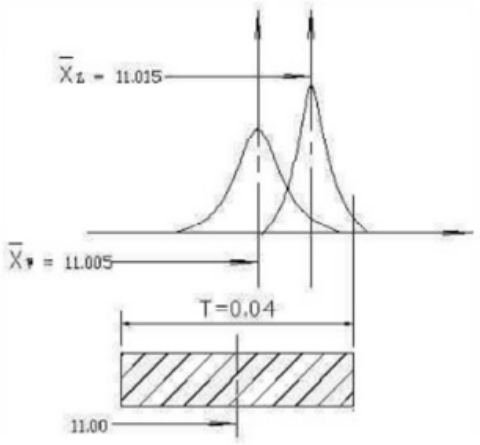
1. 答：图(b)所示零件结构工艺性较好。(2分)因为(b)结构留有退刀槽，可使螺纹清根，操作相对容易，可避免打刀。(3分)
2. 答：图(a)及其结构装配工艺性较好。(2分)因为(a)结构为通孔，可以方便地取出销子。(3分)
3. 答：图(a)中，应限制$\vec{x}$、$\hat{x}$、$\vec{y}$、$\hat{y}$、$\vec{z}$五个自由度；(5分)图(b)中，应限制$\vec{x}$、$\hat{x}$、$\hat{y}$、$\vec{z}$、$\hat{z}$五个自由度。(5分)
4. 答：(1)在甲、乙两台机床加工销轴外径尺寸的分布曲线如下图所示。(注明两分布曲线的平均值尺寸，要求各曲线的6σ分散范围基本符合图中尺寸关系，不要求标注$\pm 3\sigma$处尺寸，4分；画出公差带位置并注明公差带中心尺寸，要求公差带长度及中心位置基本符合图中尺寸关系，2分)

(2)甲机床工艺能力系数 $C_p = \dfrac{T}{6\sigma_{甲}} = \dfrac{0.04}{6\times 0.004} = 1.667$ (1分)

乙机床工艺能力系数 $C_p = \dfrac{T}{6\sigma_{乙}} = \dfrac{0.04}{6\times 0.0025} = 2.667$ (1分)

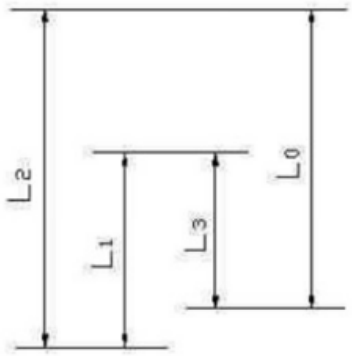
因$6\sigma_{乙} < 6\sigma_{甲}$，乙机床加工销轴外径尺寸的分散范围小，故乙机床的精度高。(1分)

(3)甲机床加工的销轴外径尺寸全部落在公差带内，故无废品。(1分)乙机床加工的销轴，其外径尺寸部分落在公差带外，超过了允许的最大值，故有废品产生，废品可以修复。(2分)改进的办法：对乙机床的车刀重新调整，使之再进刀0.0075为宜(或不写进刀尺寸，只说明“使尺寸分散中心与公差带中心重合”)。(1分)



四、计算题（本大题共 **2** 个小题，共 **27** 分）

1、解：尺寸链图如下图所示。 ：（5 分）



图中 L_0 为封闭环，L_1 为减环，L_2 、L_3 为增环；

各尺寸大小为：

$L_0=60^{0}_{-0.3}mm$ ，　$L_1=\phi34.25^{0}_{-0.05}mm$ ，

L_2 尺寸待求，　$L_3=\phi34.0^{0}_{-0.03}mm$ 。（4 分）

由　$L_0=L_2+L_3-L_1$

即　60 = L_2 + 34 − 34.25

得：L_2 =60.25mm（2 分）

由　$ESL_0=ESL_2+ESL_3-EIL_1$

即　0 = ESL_2 + 0 − (−0.05)

得：ESL_2 = − 0.05mm（2 分）

由　$EIL_0=EIL_2+EIL_3-ESL_1$

即　−0.3 = EIL_2 + (−0.03) − 0

得：EIL_2 = −0.27mm（2 分）

故：$L_2=60.25^{-0.05}_{-0.27}$ mm（2 分）

2、解：精加工 M 平面时，工序基准为 N 平面，故基准位置误差为零，即：

Δ jw = 0（2 分）

因定位基准为 P 平面，与工序基准 N 平面不重合，故存在基准不重合误差，大小为两基准之间尺寸 L_1 的公差　Δ jb = T（L_1）= 0.4mm（2 分）

故：　Δ dw = Δ jw + Δ jb = 0 + 0.4 = 0.4mm（2 分）

由题目可知，工序尺寸公差 T（L_1）为 0.5mm，故：

$$\Delta dw > \frac{1}{3}T(L_2)$$（2 分）

因此，该定位方案不能不能满足工序要求。（2 分）

本资料来源于网络